РАСШИРЕННЫЙ ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование и анализ потери остойчивости судами типа Ro-Ro и пути их предотвращения

Журилов Максим Максимович, группа С-612

26.05.05 «Судовождение», специалитет

Версия 2, 9 октября 2026 года. Рабочая записка к содержанию; не текст готовой ВКР.

Причина переработки

В версии 1 физические механизмы и требования были объединены, а всем авариям был отведён один подраздел. Версия 2 разделяет основы оценки, механизмы, документальный анализ и обоснование мер. Исследовательский вопрос и тема сохранены; вместо трёх глав и девяти подразделов — четыре главы и девятнадцать подразделов.

Исследовательский вопрос

Какие сочетания конструктивных, грузовых и эксплуатационных факторов приводят к потере остойчивости судов типа Ro-Ro в документированных аварийных сценариях и какими техническими и организационными мерами можно прервать эти сценарии?

Объект

Остойчивость судов типа Ro-Ro в условиях эксплуатации и аварийных воздействий.

Предмет

Физические и организационные механизмы потери остойчивости и технические и эксплуатационные меры, препятствующие их возникновению и развитию.

Цель

Выявить и систематизировать механизмы потери остойчивости судов типа Ro-Ro на основе теоретического анализа и документированных аварий и обосновать меры их предотвращения.

Метод

Сравнительное исследование случаев с теоретической и нормативной основой; причинные схемы; качественная сценарная оценка мер. Расчёт чувствительности — возможное дополнение при достаточных и явно обозначенных исходных данных.

Границы

Грузовые суда, автомобилевозы и грузопассажирские паромы разграничиваются по подтипам. Не предполагается одинаковая применимость норм. Пожар, эвакуация и спасание рассматриваются лишь при прямой связи с развитием потери остойчивости. Собственные натурные измерения и полноценное моделирование затопления не запланированы без ресурсов и данных.

Статус

Рабочий план для обсуждения, не утверждённое задание и не готовый текст глав. Полные расследования, научные публикации и актуальные редакции морских норм ещё требуют поиска и проверки. Новизна и эффективность мер не объявлены установленными.

Задачи и ожидаемые результаты

1. Определить границы исследования и показатели оценки остойчивости. Разделы: 1.1–1.3. Результат: Схема подтипов; показатели; перечень необходимых данных.

2. Установить применимые международные и российские требования. Разделы: 1.4. Результат: Нормативная карта с областью применения.

3. Систематизировать физические и организационные механизмы потери остойчивости. Разделы: 2.1–2.5. Результат: Классификация механизмов и причинные связи.

4. Исследовать и сопоставить документированные аварийные случаи. Разделы: 3.1–3.5. Результат: Три карточки случаев и сравнительная матрица.

5. Обосновать технические и эксплуатационные меры и оценить их ограничения. Разделы: 4.1–4.4. Результат: Матрица мер и сценарная оценка.

6. Разработать предложения по контролю остойчивости в работе судоводителя. Разделы: 4.5, заключение. Результат: Контрольная карта и выводы по задачам.

1 Особенности судов с горизонтальной грузообработкой и основы оценки их остойчивости

Ориентир: 12 страниц будущей ВКР, включая выводы по главе. Это план объёма, не фактическая пагинация.

1.1 Типы судов и конструктивные особенности, влияющие на остойчивость

Вопрос. Какие суда входят в исследование и какие элементы их конструкции определяют рассматриваемые опасности?

Материал. T — русские и зарубежные источники по теории корабля; D — схемы и технические описания грузовых судов, автомобилевозов и грузопассажирских паромов.

Анализ. Разграничить подтипы судов, автомобильные палубы, грузовые проёмы и закрытия, деление на отсеки и характер размещения груза. Связывать каждую особенность с возможным механизмом, а не с общим утверждением о небезопасности типа.

Результат и переход. Сравнительная схема подтипов и границ исследования. Далее определить показатели, которыми оценивают их остойчивость.

1.2 Начальная остойчивость и остойчивость при больших углах крена

Вопрос. Какие показатели характеризуют способность судна противостоять кренящим воздействиям?

Материал. T — учебники и научные источники с определениями центра тяжести, метацентрической высоты, плеча восстанавливающего момента, диаграммы статической остойчивости и угла заливания.

Анализ. Объяснить физический смысл показателей, различие малых и больших углов крена, статической оценки и динамического воздействия. Показать, почему один показатель не характеризует все опасные состояния.

Результат и переход. Система понятий и ограничений для выбора методов в 1.3. Формулы вводить только вместе с единицами, допущениями и назначением.

1.3 Методы оценки остойчивости и необходимые исходные данные

Вопрос. Какие оценки можно выполнить по имеющимся данным и что требуется для перехода к расчёту конкретного судна?

Материал. T; D — образцы информации об остойчивости, гидростатических таблиц, диаграмм и описаний расчётных средств. Реальные судовые документы пока отсутствуют.

Анализ. Сопоставить проверку начальной остойчивости, диаграммы восстанавливающих плеч, повреждённого состояния и динамических сценариев. Для каждого метода составить перечень входных данных и ограничений.

Результат и переход. Таблица «метод — данные — проверяемый показатель — предел вывода». Она ограничивает обещания расчётной части и подводит к критериям 1.4.

1.4 Международные и российские требования к обеспечению остойчивости

Вопрос. Какие требования применимы к разным подтипам судов и состояниям нагрузки?

Материал. N — SOLAS, Кодекс остойчивости 2008 года, применимые правила Российского морского регистра судоходства, документы по грузу и креплению; редакции и пункты предстоит проверить.

Анализ. Разделить нормы для неповреждённого и повреждённого состояния, грузовых и пассажирских судов. Учитывать флаг, дату постройки и район эксплуатации. Сравнивать область применения и проверяемые показатели; правила классификационного общества не объявлять законом для всего флота.

Результат и переход. Нормативная карта. Глава 2 объяснит физические и организационные механизмы, связанные с этими критериями, а не повторит перечень норм.

2 Механизмы и факторы потери остойчивости судов с горизонтальной грузообработкой

Ориентир: 14 страниц будущей ВКР, включая выводы по главе. Это план объёма, не фактическая пагинация.

2.1 Влияние загрузки, положения центра тяжести и балластировки

Вопрос. Как ошибки в массе и размещении груза, оценке запасов и состоянии танков меняют исходную остойчивость?

Материал. T; D; L — исследования влияния нагрузки и жидких грузов, технические материалы расчёта загрузки.

Анализ. Рассмотреть завышение центра тяжести, поперечную несимметрию нагрузки, дифферент и поправки на свободные поверхности в танках. Различать фактическое состояние и ошибки его ввода в расчёт. Не считать максимальную метацентрическую высоту универсальной целью.

Результат и переход. Карта ошибок загрузки и их физических последствий; исходное состояние для сценариев поступления воды в 2.2.

2.2 Поступление воды на автомобильную палубу и прогрессирующее затопление

Вопрос. Каким образом вода на палубе и распространение затопления изменяют остойчивость и развитие крена?

Материал. T; L — исследования воды на палубе и повреждённой остойчивости; N и D — материалы о закрытиях, отсеках, путях распространения воды и водоотливе.

Анализ. Рассмотреть пути поступления воды, свободную поверхность, изменение нагрузки и асимметрию затопления. Отличать воду, принимаемую на палубу, от затопления повреждённого отсека; метод принятого груза и метод потерянной плавучести не смешивать в одном расчёте.

Результат и переход. Схема развития затопления с условиями применимости упрощённых моделей. Далее сопоставить жидкую нагрузку со смещением твёрдого груза.

2.3 Смещение груза и недостаточность его крепления

Вопрос. Как перемещение транспортных средств и других грузовых единиц влияет на крен и дальнейшее развитие аварии?

Материал. N; D — руководства по креплению, данные о грузовых единицах и средствах крепления; L — исследования нагрузок при качке.

Анализ. Показать связь поперечного перемещения массы с кренящим моментом. Рассмотреть ограничения крепления и возможную обратную связь между креном и смещением груза. Различать первичную причину и последствие уже начавшейся аварии.

Результат и переход. Причинная схема и перечень наблюдаемых признаков. Подраздел 2.4 устанавливает роль внешних и маневренных воздействий.

2.4 Влияние ветра, волнения и маневрирования на развитие крена

Вопрос. При каких сочетаниях состояния судна и внешнего воздействия возникает опасное развитие крена?

Материал. T; L — исследования динамической остойчивости, качки и маневрирования; N — применимые критерии и рекомендации, статус которых надо проверить.

Анализ. Разделить действие ветра, волн и поворота; связать их с исходной нагрузкой. Параметрическую качку и другие специальные режимы включать лишь при подтверждённой связи с выбранными судами. Не переносить результаты для иного типа судна без обоснования.

Результат и переход. Матрица «состояние судна — воздействие — механизм». Далее оценить, как эти условия распознаются и контролируются экипажем.

2.5 Человеческий фактор и организация контроля остойчивости

Вопрос. Как ошибки информации, распределения ответственности и выполнения процедур позволяют опасному состоянию сохраняться?

Материал. N; D — процедуры проверки загрузки, закрытий и передачи информации; A — выводы официальных расследований после их получения.

Анализ. Разобрать получение исходных данных, независимую проверку, передачу вахты, подтверждение закрытия проёмов и действия при предупреждениях. Сопоставить ошибку человека с устройством процедуры и техническими возможностями, не подменяя объяснение обвинением экипажа.

Результат и переход. Схема организационных факторов и проверок. В главе 3 все выделенные механизмы будут проверяться по конкретным расследованиям.

3 Анализ аварий судов с горизонтальной грузообработкой и причин потери остойчивости

Ориентир: 18 страниц будущей ВКР, включая выводы по главе. Это план объёма, не фактическая пагинация.

3.1 Выбор аварийных случаев и методика сравнительного анализа

Вопрос. Почему выбранные случаи подходят для исследования и что делает их сравнение обоснованным?

Материал. А — полные официальные отчёты и приложения. Поисковые кандидаты: Herald of Free Enterprise, Hoegh Osaka, Golden Ray; содержание пока не проверено.

Анализ. Отбирать случаи по доступности первоисточников, наличию сведений о нагрузке и последовательности событий, различию сценариев. Установить единую карточку, правила ссылок на страницы и обозначения отсутствующих данных.

Результат и переход. Протокол отбора и общая карточка анализа. Даты, технические параметры и причины не вносить по памяти; последующие три подраздела заполнять после проверки отчётов.

3.2 Анализ аварии парома «Herald of Free Enterprise»

Вопрос. Какова подтверждённая отчётом последовательность событий и какие механизмы из главы 2 она иллюстрирует?

Материал. А1 — официальный отчёт и его приложения; реквизиты, страницы и полноту доступа предстоит установить.

Анализ. Описать судно и исходное состояние, восстановить события, выделить физический механизм, технические и организационные факторы. Отдельно привести выводы комиссии и собственную интерпретацию по единой форме 3.1.

Результат и переход. Карточка первого случая и причинная схема. Следующий случай анализировать по тем же полям, сохраняя различия подтипов судов.

3.3 Анализ аварии автомобилевоза «Hoegh Osaka»

Вопрос. Какие причины и условия установлены первичным расследованием и как они соотносятся с первым случаем?

Материал. А2 — официальный отчёт и расчётные приложения при доступности; технические данные не подтверждены на этом этапе.

Анализ. Восстановить состояние загрузки, ход событий и обнаружение опасности в объёме опубликованных данных. Не приписывать начальную причину по внешнему сходству с другой аварией; разделять физическую причину и ошибки контроля.

Результат и переход. Карточка второго случая и сопоставление с первым по данным, а не по тяжести последствий; затем выполнить разбор третьего случая.

3.4 Анализ аварии автомобилевоза «Golden Ray»

Вопрос. Какие выводы третьего случая дополняют либо ограничивают объяснения предыдущих двух?

Материал. А3 — официальный отчёт и опубликованные приложения; поиск и чтение ещё не выполнены.

Анализ. Применить карточку 3.1, проверить описания нагрузки, воздействий, крена и последующего затопления. Обозначить неустановленные сведения. Оценивать требования на дату аварии отдельно от современных рекомендаций.

Результат и переход. Третья карточка и причинная схема. Совместно с 3.2–3.3 они образуют материал сравнительного анализа 3.5.

3.5 Сопоставление причин аварий и выявление недостатков защитных мер

Вопрос. Какие механизмы и отказы повторяются, а какие зависят от конкретной конструкции или эксплуатации?

Материал. Заполненные карточки 3.2–3.4, нормативная карта 1.4, классификация механизмов главы 2.

Анализ. Сопоставить нагрузку, инициирующее событие, пути поступления воды, груз, внешние воздействия, обнаружение и действия экипажа. Отметить расхождения и неполноту данных. Три случая не использовать для оценки частоты аварий во флоте.

Результат и переход. Сравнительная матрица и перечень доказанных для выборки недостатков. Для каждого недостатка глава 4 предложит адресную меру и способ проверки её выполнения.

4 Разработка и обоснование мер предотвращения потери остойчивости

Ориентир: 16 страниц будущей ВКР, включая выводы по главе. Это план объёма, не фактическая пагинация.

4.1 Обеспечение непроницаемости корпуса и ограничение распространения воды

Вопрос. Какие меры могут препятствовать поступлению воды и ограничивать её распространение в установленных сценариях?

Материал. N; D — документация закрытий, средств индикации, обнаружения воды, водоотлива и деления на отсеки; результаты 3.5.

Анализ. Сопоставить контроль закрытий, техническое обслуживание, сигнализацию и ограничение распространения воды с конкретными путями затопления. Для водоотлива учитывать производительность и работоспособность при крене; конструктивные изменения рассматривать только на уровне обоснования.

Результат и переход. Таблица «путь воды — мера — проверка — ограничение». Она дополняется мерами управления нагрузкой в 4.2.

4.2 Контроль загрузки, балластировки и крепления груза

Вопрос. Как обеспечить соответствие расчётного состояния фактическому и снизить риск смещения груза?

Материал. N; D — одобренная информация об остойчивости, руководства по креплению и расчётным средствам при получении; выводы 3.5.

Анализ. Рассмотреть проверку массы и координат груза, уровня жидкостей, допущений расчёта и крепления. Выделить необходимые контрольные операции и признаки несоответствия. Не предлагать универсальную схему аварийной балластировки без данных судна.

Результат и переход. Перечень проверок перед отходом и при изменении нагрузки. Подраздел 4.3 рассматривает поддержание безопасного состояния в рейсе.

4.3 Эксплуатационный мониторинг и учёт погодных и маневренных условий

Вопрос. Как своевременно распознать развитие опасности и учитывать условия плавания?

Материал. N; D — судовые процедуры, ограничения эксплуатации, документация датчиков и расчётных средств; L — применимые исследования.

Анализ. Связать сведения о крене, воде, состоянии закрытий, погоде и нагрузке с проверкой ситуации и решениями в пределах судовых инструкций. Разделить измерение, предупреждение, принятие решения и исполнение; показать последствия неисправности или неверных данных.

Результат и переход. Схема информационного контроля с ответственными и ограничениями. Она войдёт в сценарную оценку 4.4.

4.4 Сценарная оценка предложенных мер и анализ их ограничений

Вопрос. Какие звенья рассмотренных аварийных последовательностей перекрыты мерами, а какие сохраняются при отказе оборудования или процедуры?

Материал. Сценарии главы 3 и меры 4.1–4.3; для дополнительного расчётного примера — явно заданные характеристики нагрузки, танков и гидростатики.

Анализ. Проверить исходный сценарий и вариант с мерой по одной матрице: действие, условия, проверяемый признак, остаточная опасность, зависимость от других мер. Для 1–2 сценариев рассмотреть отказ сигнализации или ошибку исходных данных. При достаточных данных дополнить расчётом чувствительности; не заявлять снижение вероятности аварии без модели и статистики.

Результат и переход. Практический результат: матрица покрытия сценариев, обоснование ограничений и перечень недостающих данных. В 4.5 на этой основе собрать процедуру контроля.

4.5 Практические рекомендации судоводителю и контрольная карта

Вопрос. Как превратить подтверждённые выводы в последовательность проверок, пригодную для обсуждения с руководителем?

Материал. Результаты 4.4; проверенные нормы и действующие судовые процедуры при получении.

Анализ. Разделить подготовку к погрузке и отходу, изменение нагрузки, несение вахты и обнаружение признаков опасности. Для операции указать сведения, исполнителя, проверку и порядок действий при несоответствии. Аварийные действия привязать к одобренным инструкциям конкретного судна.

Результат и переход. Проект контрольной карты с прослеживаемостью до выявленных причин. Он не заменяет обязательные судовые документы; заключение отвечает задачам на основании выполненного анализа.

Практическая часть и организация написания

Предлагаемый практический результат

Три сопоставимые карточки аварий; причинные схемы; единая сравнительная матрица; проверка мер по выбранным сценариям; проект контрольной карты судоводителя. Практический вклад состоит в прослеживаемой связи «причина — мера — условие применения — контроль выполнения — остаточная опасность». Допустимость такого состава надо сверить с заданием кафедры.

Отбор случаев

Для включения нужен официальный отчёт с достаточными сведениями о судне, исходном состоянии и событиях. Предпочтительны разные сочетания механизмов и минимум один пассажирский и один грузовой подтип. Выбор не основан на числе жертв или известности аварии. Herald of Free Enterprise, Hoegh Osaka и Golden Ray — кандидаты; если отчёт не удастся получить или данные окажутся недостаточными, потребуется обоснованная замена.

Единая карточка

Подтип судна; применимый нормативный режим на дату события; состояние загрузки и качество данных; инициирующее событие; последовательность крена и затопления; положение груза; внешние воздействия; обнаружение; действия экипажа; технические и организационные факторы; вывод комиссии; авторская интерпретация; неопределённости; источник и страница для каждого факта.

Критерии сценарной оценки

Для каждого сценария фиксируются исходные условия, механизм, мера, момент её применения, необходимая информация, проверяемый признак выполнения, возможный отказ и остаточная опасность.

Сравниваются применимость и покрытие механизмов; численные вероятности и произвольный рейтинг риска не вводятся. Различия подтипов и полноты данных сохраняются в выводах.

Возможный расчёт

Самый доступный вариант — учебная оценка чувствительности начальной метацентрической высоты к вертикальному перемещению груза и свободным поверхностям в частично заполненных танках. Нужны водоизмещение, массы, координаты, исходные гидростатические характеристики и геометрия танков. Условные значения должны быть явно обозначены. Такая оценка не определяет момент опрокидывания, динамику воды на автомобильной палубе или соответствие реального судна нормам.

Предотвращение повторов

Глава 1 задаёт понятия, методы и критерии. Глава 2 объясняет причинные механизмы. Глава 3 проверяет их наличие в конкретных событиях. Глава 4 сопоставляет меры с результатами главы 3 и проверяет ограничения. Материалы аварий не пересказываются заново в каждой главе; рекомендации не вводятся как уже доказанные в теоретической части.

Первая передача преподавателю

Ориентир 30–40 страниц с законченными разделами: официальный титул, задание при получении, полное оглавление, введение, главы 1–2 и при достаточной готовности методика 3.1. По плану объёма это примерно 36 страниц. Пункты будущих глав остаются в оглавлении без вымышленных страниц; незавершённость обозначается общей заметкой. Это целевой объём следующего этапа, а не уже написанный текст.

Карта источников

Т. Теория корабля и основы остойчивости. Русскоязычные учебники и авторитетные зарубежные издания; проверить автора, год, издание, страницы

и определения. Разделы: 1.1–1.3; 2.1–2.4. Источники предстоит получить и проверить.

N. Нормативные документы. SOLAS, Кодекс остойчивости 2008 года, применимые правила РС, документы по грузу и креплению. Проверить редакцию, статус и применимость к каждому подтипу. Разделы: 1.4; 2.2–2.3, 2.5; 3.5; 4.1–4.3, 4.5. Источники предстоит получить и проверить.

D. Судовая и техническая документация. Информация об остойчивости, руководства по креплению, гидростатика, закрытия, средства измерения и расчёта. Документы конкретного судна отсутствуют. Разделы: 1.1, 1.3; 2.1–2.3, 2.5; 4.1–4.3, 4.5. Источники предстоит получить и проверить.

L. Исследования отдельных механизмов. Современные российские и зарубежные работы по нагрузке, воде на палубе, динамической остойчивости и мониторингу. Определить условия применимости результатов. Разделы: 2.1–2.4; 4.3–4.4. Источники предстоит получить и проверить.

A1–A3. Официальные расследования. Кандидаты: Herald of Free Enterprise, Hoegh Osaka, Golden Ray. Содержание отчётов не прочитано; выводы пока не используются. Разделы: 3.1–3.5; после проверки — 2.5 и 4.1–4.5. Источники предстоит получить и проверить.

План объёма

Начальные элементы — 4 страницы; введение — 3; глава 1 — 12; глава 2 — 14; глава 3 — 18; глава 4 — 16; заключение — 3; список источников — 4. Итого около 74 страниц без приложений, в пределах рекомендации 60–80 страниц для специалитета. Распределение корректируется по содержанию, кафедральному заданию и фактической вёрстке. Главы 3–4 занимают 34 из 60 страниц основной части.

Вопросы для самопроверки

1. Чем различаются показатель остойчивости, причина аварии и мера её предотвращения?

2. Почему нельзя оценить все сценарии по одной метацентрической высоте?

3. Как установить, было ли смещение груза причиной крена или его последствием?

4. Почему три расследования не позволяют рассчитать частоту аварий всего флота?

5. Как проверить меру при отказе сигнализации или ошибке исходных данных?

6. Какие данные превратят условный пример в расчёт для конкретного судна?

Проверка по Academic Research Suite

Применены инструкции ARS-Codex v3.23.0: structure_architect_agent.md и paper_structure_patterns.md. Выбрана смешанная структура: теоретическая основа, сравнительное исследование случаев и прикладная оценка мер. Каждому из 19 подразделов назначены вопрос, необходимые источники, способ анализа и ожидаемый результат с переходом. Шесть задач связаны с разделами; составлен план объёма.

Проверка структуры не подтверждает научные выводы. Полные расследования и научный корпус пока не прочитаны, формализованные критерии кафедры не получены. Полная исследовательская цепочка и независимое рецензирование не выполнялись. Фактический статус рендера и просмотра текущей версии фиксируется в verification-status.md.